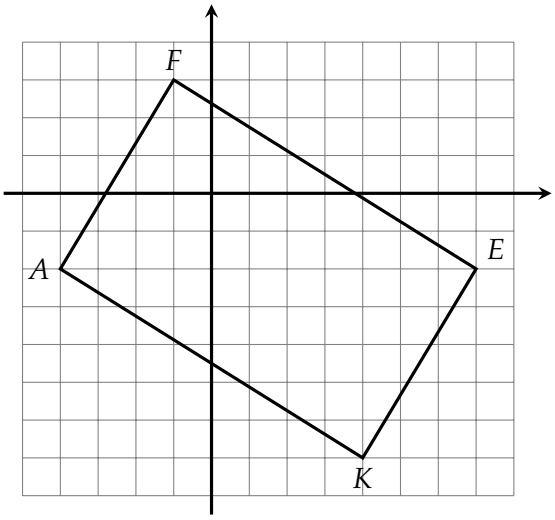
EXERCICE 1

1. Le quadrilatère $FAKE$ tracé dans un repère orthonormé :



2. Calculons les coordonnées du milieu de $[FK]$: $\left(\frac{-1+4}{2}\,;\,\frac{3-7}{2}\right) = \left(\frac{3}{2}\,;\,-2\right)$.
En faisant de même pour l'autre diagonale $[AE]$ on trouve également $\left(\frac{3}{2}\,;\,-2\right)$. Les diagonales ont même milieu : $FAKE$ est un parallélogramme.

3. Calculons les longueurs de ses diagonales.
$AE = \sqrt{(-4-7)^2+(-2+2)^2} = 11$.
$FK = \sqrt{(-1-4)^2+(3+7)^2} = \sqrt{125} \approx 11{,}2$.
Les diagonales ne sont pas égales, $FAKE$ n'est donc pas un rectangle... malgré les apparences !